逐车协同收益：实验补强结果

历史数据资格核实、记录影响分析、误差分解与候选图 | 2026年11月4日

目前最有力的新增证据

现有十次静态确认记录的相反摆位交互，在逐条剔除后均保持方向。正常静态窗口中的误差以平均位置偏移为主。三次历史双车记录已从完整保存轨迹重算共同停靠窗口MSE，其中前两次再次出现绝对误差改善、协同排序反转的现象。

逐条剔除结果：正常窗口

机器人 / 方法	全部记录 T (m^2)	剔除一条后的范围 (m^2)
Robot 1 / Cooperative	+0.08065	[+0.08023, +0.08157]
Robot 1 / Reduced	+0.04578	[+0.04542, +0.04605]
Robot 2 / Cooperative	-0.13939	[-0.14251, -0.13476]
Robot 2 / Reduced	-0.10778	[-0.11049, -0.10366]

共80个逐条剔除计算涵盖正常、人员操作和恢复阶段，方向均保留。三个阶段来自相同原始记录，不能计为额外独立采集。上述范围是敏感性范围，不是置信区间。

历史数据的实际可用范围

数据	本轮完成 / 可继续推进
E2 三次历史双车	已核对并重算36组共同停点MSE、12组校准变化；保留批处理估计器身份。
10月18日其他记录	四条静态XY候选、四条运动候选、四条标量测距记录，逐条列明参考和后续动作。
10月24-25日	八条正式候选、十四条试录/方向记录；保留原留出身份，按参考及配置核实。
E3 / E4	E3十条确认记录均有匹配轨迹；E4五段、32条停点对照已齐，计算C仍需校正条件。

完整116行台账已保留原始字段并补充分析资格。时长、窗口、位置与采集批次分别登记；尚未证实的总采集小时数没有写入结果。

按采集时间展示跨记录变化

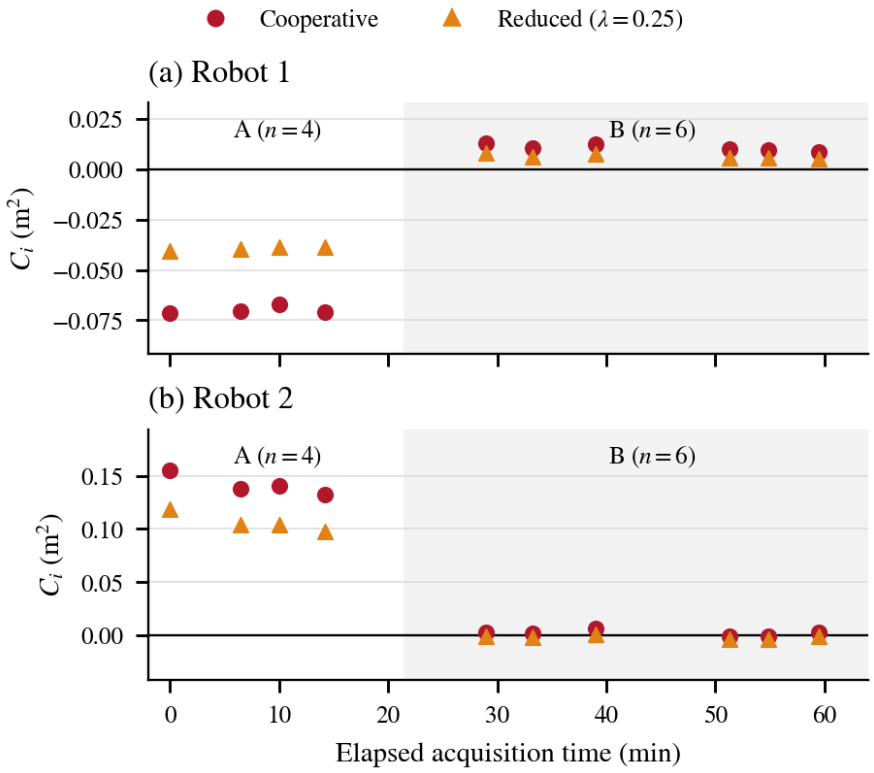


图1. 十次静态确认记录的正常窗口。红圆表示Cooperative，橙三角表示Reduced；每个点对应一条原始记录，横轴保留实际采集时间间隔。灰底区是摆位B。

方向与幅度如何解读

D为协同MSE减独立MSE，负值表示协同有益；C为校正后D减原始D，正值表示校准后协同相对优势下降。T为B组平均C减A组平均C，是组间对比。

摆位A的两个机器人分别呈现一致的C方向。摆位B中Robot 1的六条C均为正；Robot 2的C接近零，四条为正、两条为负。图中保留全部结果，没有按符号筛选。

正常窗口合计150秒；全部三个阶段合计375秒。保存轨迹跨度之和为2498秒（41分38秒）；首尾保存时刻相隔约3848秒（64分08秒）。这些量均不能替代整个历史数据集的原始包时长。

当前A先采、B后采，时间与摆位相伴变化。因此该图支持跨记录描述，尚不能单独识别时间漂移或跨会话稳定性。建议暂用“Cross-Recording Variability and Calibration Transfer”作为分析主题。

误差机制：平均偏移与窗口内波动

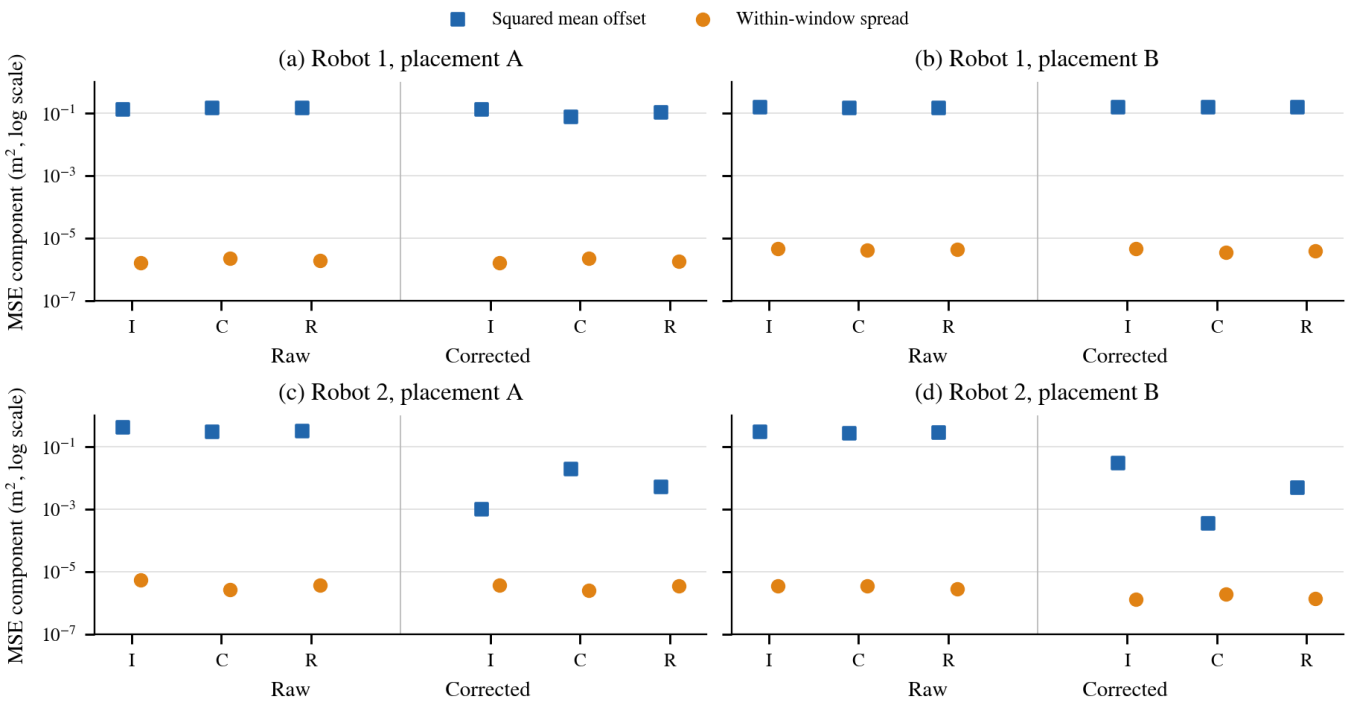


图2. 逐记录分解后取等权均值。蓝方块为平均误差向量的模平方，橙圆为围绕均值的位置波动；对数纵轴使较小的波动项清晰可见。I/C/R分别为Independent、Cooperative、Reduced。

MSE = squared mean error + within-window centered spread

在全部120组正常窗口的“记录×校准条件×机器人×方法”组合中，平均偏移平方占各自MSE的比例均超过99.01%。这解释了轨迹可能很紧凑，但相对参考位置仍有明显误差。这里的偏移是相对测量参考的有限窗口量，并非对总体统计偏差的独立估计。

Cooperative	T：偏移项 (m^2)	T：波动项 (m^2)
Robot 1	+0.08065171	-4.975e-07
Robot 2	-0.13938611	-1.113e-06

两个机器人的相反摆位交互主要来自平均偏移变化；波动项对T的贡献在1e-6 m^2量级及以下。数值分解与既有240行MSE核对，最大差异小于2e-16 m^2。

可用于论文的英文表述

The opposing placement interactions are dominated by changes in the squared mean error rather than within-window fluctuations. Removing any one recording preserves the interaction sign for both robots and both coupling strengths. These findings describe the measured-reference errors in the evaluated static windows.

历史双车：扩展到已有运动条件

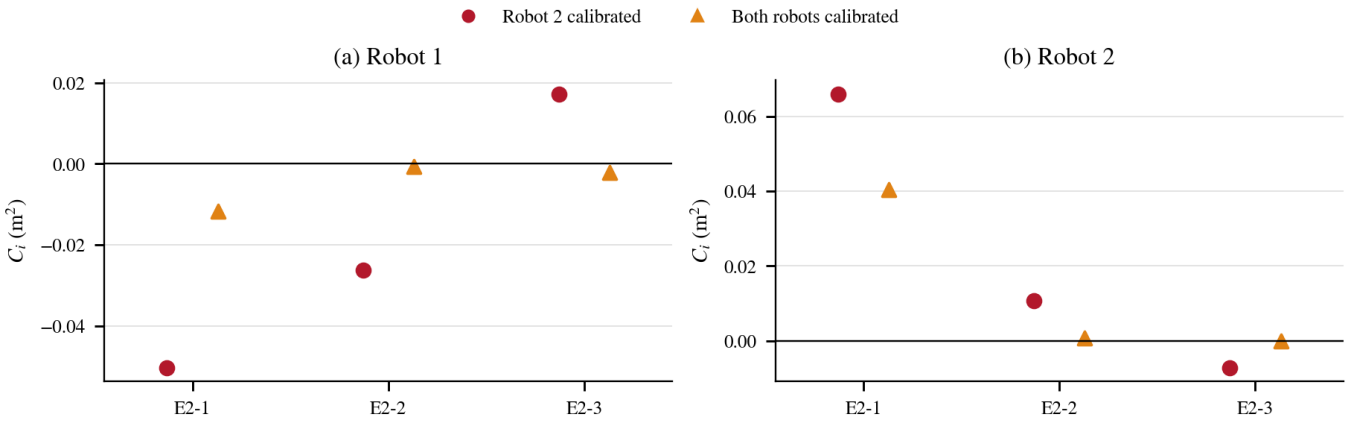


图3. 三次历史双车记录，依次为Robot 2运动、Robot 1运动及双车运动。每个C均由同一记录原有末五状态的逐时刻MSE重算。红圆是校正Robot 2，橙三角是分别校正两车。

Robot 2：仅校正其墙测距时

记录	原始 D (m²)	校正 D (m²)	C (m²)
E2-1	-0.04095	+0.02511	+0.06606
E2-2	-0.00101	+0.00970	+0.01071
E2-3	+0.00691	-0.00034	-0.00726

前两次记录中，Robot 2的D从负变正，同时Independent与Cooperative的绝对MSE都下降。第三次记录出现相反的排序变化；它保留了条件依赖性，也说明不能把“所有条件同号”设为纳入标准。

本轮核实与后续实验的界线

原端点指标是末五状态的坐标中位数到参考点的距离；新指标直接计算这五个时刻的误差平方均值，未把旧端点距离平方冒充MSE。原有端点值全部精确复现。

本轮完成的是已存轨迹的统一指标复算，没有重新拟合定位器。E2仍是批处理车体系模型，E3是静态天线系固定窗模型，二者保留各自身份，不汇总为同一总体统计。

下一步若进行严格统一重放，应使用原始接收事件、适用于运动的固定窗适配器、冻结安装和初始化设置，并保留共同停靠窗口。静态确认适配器会拒绝运动里程计，不能直接套用。历史新摆位及跨天校准分析按116行清单逐项推进。

检查结果：4500行共同采样点、240组误差分解、80次剔除、36组历史MSE、12组历史校准变化均通过独立数值读回。